미적분 I 기말 견본3 · 부교재 원문 1:1 대응과 변형 설명

왼쪽 부교재 원문, 오른쪽 견본 문항 · 빨간 번호 = 정답 · 17·18·서답형2는 구조 변경 · 2학기 중간 출처 배치: 평가원 6 · EBS 6 · Level Up 6 · 자체 2

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	서1	서2
원본	J26	M2	I55	D55	D18	J2	I41	I14	M42	D58	I46	D41	J39	M5	J63	I67	J47	M33	M16	D25
출처	EBS	EBS	평가원	평가원	EBS	EBS	Level Up	EBS	평가원	평가원	Level Up	Level Up	Level Up	자체	평가원	평가원	Level Up	Level Up	자체	평가원

평가원 7 · EBS 유형 5 · Level Up 6 · 학교 자체 2

익스텐션 라이브(전국 학교 기출) 대조

라이브 문항을 그대로 가져온 것은 없다(동일 문항 0). 문항별로 가장 가까운 라이브 문항과의 골격 유사도(숫자를 지운 문장 틀의 겹침)를 쟀다. 0.85 이상은 그 학교 기출과 틀이 같고 숫자만 다른 것, 0.60–0.85는 구조가 닮은 것이다. 숫자만 다른 출제는 1–16번에서 허용, 17·18·서답형2는 0.60 미만이어야 한다.

번호	원본	가장 가까운 라이브	골격	원문	판정
3번	I55	수택고 2023 8번 · 부교재 151p 55번	1.00	0.24	숫자만 다름
8번	I14	영동고 2022 8번 · 부교재 137p 14번	0.83	0.60	구조 유사
1번	J26	진명여고 2024 6번 · 부교재 170p 26번	0.80	0.54	구조 유사
13번	J39	신서고 2023 14번 · 부교재 175p 39번	0.61	0.47	구조 유사
7번	I41	한가람고 2022 3번 · 부교재 150p 49번	0.59	0.31	다름
16번	I67	북일고 2025 8번 · 부교재 157p 67번	0.56	0.48	다름
5번	D18	세화고 2025 1번 · 부교재 95p 56번	0.54	0.28	다름
12번	D41	목동고 2023 8번 · 부교재 90p 41번	0.52	0.31	다름
서답형1	M16	세화고 2025 3번 · 부교재 109p 16번	0.51	0.35	다름
4번	D55	인창고 2024 3번 · 부교재 95p 55번	0.46	0.24	다름
17번	J47	배재고 2025 7번 · 부교재 179p 47번	0.46	0.46	다름
10번	D58	창덕여고 2021 3번 · 부교재 96p 57번	0.44	0.29	다름
2번	M2	화성고 2025 18번 · 부교재 182p 57번	0.40	0.22	다름
18번	M33	경기고 2021 10번 · 부교재 116p 33번	0.40	0.31	다름
11번	I46	보평고 2024 21번 · 부교재 136p 9번	0.38	0.37	다름
9번	M42	동덕여고 2025 5번 · 부교재 120p 42번	0.37	0.31	다름
서답형2	D25	세화고 2021 19번 · 부교재 113p 27번	0.35	0.35	다름
6번	J2	한영고 2021 10번 · 부교재 180p 49번	0.34	0.21	다름
14번	M5	구리여고 2025 2번 · 부교재 150p 52번	0.29	0.00	다름
15번	J63	잠일고 2021 14번 (변형) · 부교재 168p 19번	0.28	0.20	다름

라이브와 틀이 같거나 닮은 문항: 3번(수택고 2023 8번 골격 1.00), 8번(영동고 2022 8번 골격 0.83), 1번(진명여고 2024 6번 골격 0.80), 13번(신서고 2023 14번 골격 0.61). 모두 원문이 단순한 1–13번이라 숫자만 바꾸면 학교 기출과 겹치기 쉬운 자리다. 17·18·서답형2는 라이브와 모두 0.60 미만이다.

1번 원본 J26 2025년 수능특강 [25009-0165] · 유형4 속도와 거리 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t\ge 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=t^4-50t+a$$

이다. 시각 $t=5$에서 점 P의 위치가 15일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

견본 1번 · 정답 ②

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t\ge 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=4t^3-8t+a$$

이다. 시각 $t=2$에서 점 P의 위치가 6일 때, 상수 a의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

원본 핵심	위치=∫₀ᵗv, x(5)=15로 상수 a 결정 (기본 계산)
변형 내용	[숫자 변경] 속도 $t^4-50t+a\to 4t^3-8t+a$, 시각 $t=5\to t=2$, 위치 $15\to 6$ ($x(2)=16-16+2a$)
견본 풀이	점 P가 원점을 출발하므로 시각 $t=2$에서의 위치는 $\displaystyle\int_0^2 v(t)\,dt=\int_0^2(4t^3-8t+a)\,dt=\Big[t^4-4t^2+at\Big]_0^2=16-16+2a=2a$이다. $2a=6$이므로 $a=3$이다.
빠른 풀이	$\displaystyle\int_0^2(4t^3-8t)\,dt=16-16=0$이므로 위치는 $2a=6$, $a=3$.
원본 대비	원문과 같은 '위치 $=\int_0^t v$, 앞 두 항이 소거' 구조. 시각·계수·위치만 바꿈
오답 설계	⑤ 6: 상수항 a의 적분을 at가 아닌 a로 잡아 $a=6$으로 답하는 실수
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 170p 26번 변형** 골격 0.89(숫자만 다름) · 라이브(학교 기출) **진명여고 2024 6번 · 부교재 170p 26번** 골격 0.80(구조 유사) · 분석집 **분석집 J30 변형①** 골격 0.60(구조 유사)

2번 원본 M2 2023년 수능특강 [23009-0103] · 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

닫힌구간 $[1,\,4]$에서 함수 $f(x)=-x^3+3x^2+a$의 최댓값이 8이고 최솟값이 m일 때, m의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -20 ② -18 ③ -16 ④ -14 ⑤ -12

견본 2번 · 정답 ④

닫힌구간 $[-2,\,2]$에서 함수 $f(x)=-x^3+3x^2+9x+a$의 최댓값이 20이고 최솟값이 m일 때, m의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -22 ② -17 ③ -12 ④ -7 ⑤ -2

원본 핵심	닫힌구간 삼차함수 극값·끝값 비교 → 최댓값으로 상수 a 결정 후 최솟값
변형 내용	[숫자·조건 변경] 함수 $-x^3+3x^2+a\to -x^3+3x^2+9x+a$, 구간 $[1,\,4]\to[-2,\,2]$, 최댓값 $8\to 20$ (최댓값이 극댓값이 아닌 끝값 $f(2)$, 최솟값은 극솟값 $f(-1)$)
견본 풀이	$f'(x)=-3x^2+6x+9=-3(x+1)(x-3)$이므로 $f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$이고, 닫힌구간 $[-2,\,2]$에 있는 것은 $x=-1$뿐이다. $f(-2)=a+2$, $f(-1)=a-5$, $f(2)=a+22$이므로 최댓값은 $f(2)=a+22$, 최솟값은 $f(-1)=a-5$이다. $a+22=20$에서 $a=-2$이므로 $m=-2-5=-7$이다.
빠른 풀이	구간 안의 극점은 $x=-1$(극소)뿐이므로 최솟값 $f(-1)$, 최댓값은 끝값 중 큰 $f(2)$. $f(2)-f(-1)=27$이므로 $m=20-27=-7$.
원본 대비	원문과 같은 '극값·끝값 비교 → 최댓값으로 a → 최솟값'. 원문은 최댓값이 극댓값이었으나 여기서는 끝값이고, 구간 밖 극댓값이 함정
오답 설계	③ -12: 구간 밖 극댓값 $f(3)=a+27$을 최댓값으로 잡아 $a=-7$, $m=f(-1)=-12$로 답하는 실수
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 106p 2번 변형** 골격 0.76(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **화성고 2025 18번 · 부교재 182p 57번** 골격 0.40(다름) · 분석집 **분석집 J33 원문** 골격 0.25(다름)

3번 원본 I55 2019학년도 수능 나형 25번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

부교재 원문	견본 3번 · 정답 ①
$\int_1^4 (x+\lvert x-3\rvert)\,dx$의 값을 구하시오. 정답 10	$\int_0^5 (x+\lvert x-2\rvert)\,dx$의 값은? ① 19 ② 18 ③ 17 ④ 16 ⑤ 15

원본 핵심	절댓값 포함 정적분: 꺾이는 점에서 분할(삼각형 넓이)
변형 내용	[숫자 변경·형식 변경] 단답형 → 5지선다, 적분 구간 $[1, 4]\to[0, 5]$, 절댓값 $\lvert x-3\rvert\to\lvert x-2\rvert$
견본 풀이	$0\le x\le 2$에서 $\lvert x-2\rvert=2-x$, $2\le x\le 5$에서 $\lvert x-2\rvert=x-2$이므로 $\int_0^5 (x+\lvert x-2\rvert)\,dx=\int_0^2 2\,dx+\int_2^5 (2x-2)\,dx=4+\left[x^2-2x\right]_2^5=4+15=19$이다.
빠른 풀이	$\int_0^5 x\,dx=\frac{25}{2}$, $\int_0^5 \lvert x-2\rvert\,dx$는 두 삼각형 넓이 $\frac{2^2}{2}+\frac{3^2}{2}=\frac{13}{2}$이므로 합은 $\frac{25}{2}+\frac{13}{2}=19$.
원본 대비	원문과 같은 '꺾이는 점에서 나누어 적분'. 구간과 꺾이는 점만 바꾸고 5지선다로
오답 설계	③ 17: $\lvert x-2\rvert$의 넓이에서 $0\le x\le 2$ 부분의 삼각형(넓이 2)을 빠뜨린 값 / ⑤ 15: 절댓값을 무시하고 $\int_0^5 (2x-2)\,dx$로 계산한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 150p 52번 변형** 골격 0.52(다름) · 라이브(학교 기출) **수택고 2023 8번 · 부교재 151p 55번** 골격 1.00(숫자만 다름) · 분석집 **분석집 I29 변형①** 골격 0.60(구조 유사)

4번 원본 D55 2027학년도 수능 6월 모의평가 7번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

부교재 원문	견본 4번 · 정답 ③
함수 $f(x)=x^3+ax+9$는 $x=-1$에서 극대이다. 함수 $f(x)$의 극솟값은? (단, a는 상수이다.) ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10	함수 $f(x)=2x^3+ax+12$는 $x=-1$에서 극대이다. 함수 $f(x)$의 극솟값은? (단, a는 상수이다.) ① 0 ② 4 ③ 8 ④ 12 ⑤ 16

원본 핵심	f'(−1)=0으로 a 결정 → 다른 극점에서의 극솟값
변형 내용	[숫자 변경] 함수 $x^3+ax+9\to 2x^3+ax+12$ ($a=-6$, 극솟값 $f(1)=8$)
견본 풀이	$f'(x)=6x^2+a$이고 $f(x)$가 $x=-1$에서 극대이므로 $f'(-1)=6+a=0$, $a=-6$이다. $f'(x)=6x^2-6=6(x+1)(x-1)$이므로 $x=-1$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로, $x=1$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀐다. 따라서 극솟값은 $f(1)=2-6+12=8$이다.
빠른 풀이	$f(x)-12=2x^3-6x$는 홀함수이므로 극댓값·극솟값은 12 ± 4, 극솟값 8.
원본 대비	원문과 같은 '$f'(-1)=0$으로 a → 다른 극점의 극솟값'. 최고차항 계수와 상수항만 바꿈
오답 설계	⑤ 16: 극대·극소를 바꾸어 극댓값 $f(-1)=16$을 답하는 실수 / ④ 12: $f'(x)=0$을 확인하지 않고 $f(0)$을 답하는 실수
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 95p 55번 변형** 골격 0.77(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **인창고 2024 3번 · 부교재 95p 55번** 골격 0.46(다름) · 분석집 **분석집 D23 원문** 골격 0.46(다름)

5번 원본 D18 2023년 수능특강 [23009-0081] · 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 난도 하 → 중

부교재 원문

함수 $f(x)=x^4-2x^2+ax+b$가 $x=0$에서 극댓값을 가지고 극솟값이 모두 3일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

견본 5번 · 정답 ⑤

함수 $f(x)=x^4+ax^3+bx^2+c$가 $x=3$에서 극솟값 -20을 가지고 $x=0$에서 극값을 갖지 않을 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

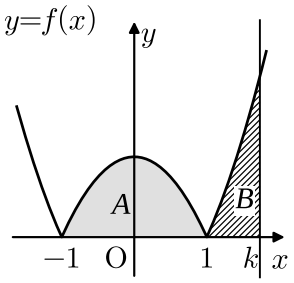
① 7 ② 6 ③ 5 ④ 4 ⑤ 3

원본 핵심	사차함수 x=0 극대 → a=0(우함수) → 두 극솟값 자동 같음 → b
변형 내용	[조건 변경] $x=0$에서 극댓값($a=0$, 우함수) → $x=0$에서 극값을 갖지 않음($f'(x)=x(4x^2+3ax+2b)$에서 $b=0$, $x=0$은 f'의 중근), 극솟값이 모두 3 → $x=3$에서 극솟값 -20 · [숫자 변경] 사차함수 x^4-2x^2+ax+b → $x^4+ax^3+bx^2+c$
견본 풀이	$f'(x)=4x^3+3ax^2+2bx=x(4x^2+3ax+2b)$이다. $b\neq 0$이면 $4x^2+3ax+2b$의 $x=0$에서의 값이 $2b\neq 0$이므로 $f'(x)$의 부호가 $x=0$의 좌우에서 바뀌어 $f(x)$는 $x=0$에서 극값을 갖는다. 따라서 $b=0$이고 $f'(x)=x^2(4x+3a)$이다. $f'(3)=9(12+3a)=0$에서 $a=-4$이고, 이때 $f'(x)=4x^2(x-3)$이므로 $f'(x)$의 부호는 $x=0$의 좌우에서 바뀌지 않고 $x=3$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌어 $f(x)$는 $x=3$에서 극소이다. $f(3)=81-108+c=-20$에서 $c=7$이므로 $a+b+c=-4+0+7=3$이다.
빠른 풀이	$x=0$이 $f'(x)=0$의 중근이어야 하므로 $f'(x)=4x^2(x-3)$, $f(x)=x^4-4x^3+c$. $f(3)=-27+c=-20$에서 $c=7$이고 $a+b+c=f(1)-1=4-1=3$.
원본 대비	원문은 $x=0$ 극대에서 $a=0$을 얻고 대칭으로 두 극솟값을 같게 보는 문항이고, 변형은 $x=0$에서 극값이 없다는 조건을 f'의 중근으로 읽어 $b=0$을 얻는 문항이다.
오답 설계	$c=7$만 답하면 7, $a+b+c$ 대신 $f(1)=1+a+b+c$를 답하면 4
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 157p 68번 변형** 골격 0.34(다름) · 라이브(학교 기출) **세화고 2025 1번 · 부교재 95p 56번** 골격 0.54(다름) · 분석집 **분석집 M36 변형②** 골격 0.34(다름)

6번 원본 J2 2024년 수능특강 [24009-0168] · 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 난도 하 → 중

부교재 원문

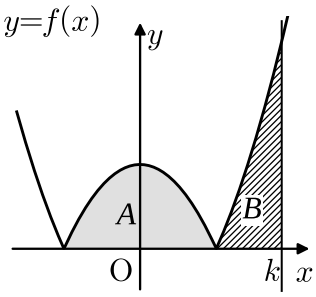
함수 $f(x)=|x^2-1|$에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분(어두운 부분)의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 직선 $x=k\,(k>1)$로 둘러싸인 부분(빗금 친 부분)의 넓이를 B라 하자. $A=2B$일 때, 상수 k의 값은?



① $\frac{\sqrt{15}}{3}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\frac{\sqrt{21}}{3}$ ④ $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\sqrt{3}$

견본 6번 · 정답 ②

함수 $f(x)=|x^2-3|$에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 직선 $x=k\,(k>\sqrt{3})$으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A=B$일 때, k^2의 값은?



① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

원본 핵심	$\lvert x^2-1\rvert$의 넓이 조건 A=2B를 대칭 반쪽+B로 합쳐 부호 있는 정적분 $\int_0^k(x^2-1)dx=0$으로 변환
변형 내용	[조건 변경] $A=2B \to A=B$(부호 있는 정적분의 시작점이 $0 \to -\sqrt{3}$) · [숫자 변경] $\lvert x^2-1\rvert \to \lvert x^2-3\rvert$ · [구하는 대상 변경] $k \to k^2$
견본 풀이	$-\sqrt{3}<x<\sqrt{3}$에서 $f(x)=-(x^2-3)$, $x>\sqrt{3}$에서 $f(x)=x^2-3$이므로 $A=-\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}(x^2-3)\,dx$, $B=\int_{\sqrt{3}}^{k}(x^2-3)\,dx$이다. $A=B$에서 $\int_{-\sqrt{3}}^{k}(x^2-3)\,dx=0$이므로 $\left[\frac{1}{3}x^3-3x\right]_{-\sqrt{3}}^{k}=\frac{1}{3}k^3-3k-2\sqrt{3}=0$, $k^3-9k-6\sqrt{3}=0$, $(k-2\sqrt{3})(k+\sqrt{3})^2=0$이다. $k>\sqrt{3}$이므로 $k=2\sqrt{3}$이고 $k^2=12$이다.
빠른 풀이	$A=4\sqrt{3}$(포물선 넓이 공식 $\frac{(2\sqrt{3})^3}{6}$). $A=B \iff \int_{-\sqrt{3}}^{k}(x^2-3)\,dx=0$이고 $-\sqrt{3}$이 중근이 되므로 $(k+\sqrt{3})^2(k-2\sqrt{3})=0$, $k^2=12$.
원본 대비	원문은 $A=2B$를 $\int_0^k(x^2-1)\,dx=0$으로 바꾸는 문항이고, 변형은 $A=B$이므로 시작점이 $-\sqrt{3}$이 된다.
오답 설계	원문처럼 $\int_0^k(x^2-3)\,dx=0$으로 세우면($A=2B$인 경우) $k=3$에서 9
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 164p 2번 변형** 골격 0.63(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **한영고 2021 10번 · 부교재 180p 49번** 골격 0.34(다름) · 분석집 **분석집 J58 변형②** 골격 0.34(다름)

7번 원본 I41 2024년 수능완성 [24054-0142] · Level Up 난도 하 → 중

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가

$$f'(x)=\begin{cases}x^2-4x & (|x|<1)\\ -4x^3+x^2 & (|x|\geq 1)\end{cases}$$

일 때, $\dfrac{f(0)-f(-2)}{f(0)-f(2)}$의 값은?

① $\frac{7}{5}$ ② $\frac{57}{41}$ ③ $\frac{29}{21}$ ④ $\frac{59}{43}$ ⑤ $\frac{15}{11}$

견본 7번 · 정답 ④

두 상수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가

$$f'(x)=\begin{cases}3x^2+2x & (|x|<1)\\ ax^3+bx^2 & (|x|\geq 1)\end{cases}$$

이다. 함수 $f'(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이고 $f(0)=0$일 때, $f(2)+f(-2)$의 값은?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

원본 핵심	|x|<1 경계 조각 도함수 f'에서 f(b)−f(a)=∫ f'를 경계 ±1에서 쪼개 계산, 두 변화량의 비
변형 내용	[역문제화] $\|x\|\geq 1$의 식 $-4x^3+x^2 \to ax^3+bx^2$($x=\pm1$에서의 연속으로 $a=2$, $b=3$) · [구하는 대상 변경] 변화량의 비 $\dfrac{f(0)-f(-2)}{f(0)-f(2)}$ → $f(0)=0$일 때 $f(2)+f(-2)$ · [숫자 변경] $\|x\|<1$의 식 $x^2-4x \to 3x^2+2x$
견본 풀이	$f'(x)$가 $x=1$, $x=-1$에서 연속이므로 $a+b=3+2=5$, $-a+b=3-2=1$이고 $a=2$, $b=3$이다. $f(0)=0$이므로 $f(2)=\int_0^1(3x^2+2x)\,dx+\int_1^2(2x^3+3x^2)\,dx=2+\frac{29}{2}=\frac{33}{2}$, $f(-2)=-\int_{-2}^0 f'(x)\,dx=-\left\{\int_{-2}^{-1}(2x^3+3x^2)\,dx+\int_{-1}^0(3x^2+2x)\,dx\right\}=-\left(-\frac{1}{2}+0\right)=\frac{1}{2}$이다. 따라서 $f(2)+f(-2)=17$이다.
빠른 풀이	$f(2)+f(-2)=\int_0^2 f'(x)\,dx-\int_{-2}^0 f'(x)\,dx$에서 $3x^2$ 부분은 지워지고 $2x$, $2x^3$ 부분만 두 배로 남는다. $2\left(\int_0^1 2x\,dx+\int_1^2 2x^3\,dx\right)=2\left(1+\frac{15}{2}\right)=17$.
원본 대비	원문은 주어진 f'을 경계 ±1에서 나누어 두 변화량의 비를 구하는 문항이고, 변형은 바깥 식의 계수를 연속 조건으로 먼저 정한 뒤 두 변화량의 차로 묻는다.
오답 설계	$f(2)+f(-2)$ 대신 $f(2)-f(-2)=\int_{-2}^2 f'(x)\,dx=16$을 구하는 실수
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 146p 41번 변형** 골격 0.45(다름) · 라이브(학교 기출) **한가람고 2022 3번 · 부교재 150p 49번** 골격 0.59(다름) · 분석집 **분석집 I22 변형②** 골격 0.20(다름)

8번 원본 I14 2022년 수능특강 [22009-0131] · 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 난도 하 → 중

부교재 원문

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=\int_2^x f(t)\,dt+3x^4-4x^2$$

을 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

정답 84

견본 8번 · 정답 ①

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=\int_2^x f(t)\,dt+3x^4-6x^2$$

을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은?

① −4 ② −1 ③ 2 ④ 5 ⑤ 8

원본 핵심	xf=∫_2^x f+P: 미분 → xf'=P', 아래끝 x=2 대입 2f(2)=P(2)로 상수 결정
변형 내용	[형식 변경] 단답형 → 5지선다 · [구하는 대상 변경] $f(3)$ → 함수 $f(x)$의 극솟값 · [숫자 변경] $3x^4-4x^2 \to 3x^4-6x^2$
견본 풀이	양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)+xf'(x)=f(x)+12x^3-12x$, $xf'(x)=12x^3-12x$이고 f가 다항함수이므로 $f'(x)=12x^2-12$, $f(x)=4x^3-12x+C$이다. 주어진 식에 $x=2$를 대입하면 $2f(2)=48-24=24$, $f(2)=12$이므로 $32-24+C=12$, $C=4$이다. $f'(x)=12(x+1)(x-1)$이므로 $f(x)$는 $x=1$에서 극소이고 극솟값은 $f(1)=4-12+4=-4$이다.
빠른 풀이	$f'(x)=12x^2-12$이므로 $f(1)=f(2)-\int_1^2(12x^2-12)\,dx=12-16=-4$ ($2f(2)=3\cdot 16-6\cdot 4$에서 $f(2)=12$).
원본 대비	원문은 f를 정한 뒤 $f(3)$을 구하는 단답형이고, 변형은 같은 방법으로 f를 정한 뒤 극솟값을 묻는 5지선다형이다.
오답 설계	$x=2$를 대입할 때 좌변의 x를 빠뜨려 $f(2)=24$로 두면 $C=16$에서 8
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 151p 53번 변형** 골격 0.45(다름) · 라이브(학교 기출) **영동고 2022 8번 · 부교재 137p 14번** 골격 0.83(구조 유사) · 분석집 **분석집 I59 변형①** 골격 0.32(다름)

9번 원본 M42 2025학년도 수능 6월 모의평가 7번 · 평가원 기출 난도 하 → 중

부교재 원문

x에 대한 방정식 $x^3-3x^2-9x+k=0$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① 13 ② 16 ③ 19 ④ 22 ⑤ 25

견본 9번 · 정답 ③

x에 대한 방정식 $|2x^3-3x^2-12x|=k$의 서로 다른 실근의 개수가 5 이상인 정수 k의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

원본 핵심	삼차방정식 서로 다른 실근 2개 ⇔ 상수 분리 후 수평선이 극대점·극소점 통과 (k=극값 2개)
변형 내용	[함수 교체] $x^3-3x^2-9x+k=0$(상수 분리, 극값 2개) → $\|2x^3-3x^2-12x\|=k$(절댓값으로 극솟값이 위로 꺾임, 극값 7, 20) · [구하는 대상 변경] 실근 2개인 k의 합 → 실근 5개 이상인 정수 k의 개수 · [함정 추가] $k=7$(실근 5개) 포함, $k=0$(실근 3개) 제외
견본 풀이	$h(x)=2x^3-3x^2-12x$라 하면 $h'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$이므로 $h(x)$는 $x=-1$에서 극댓값 $h(-1)=7$, $x=2$에서 극솟값 $h(2)=-20$을 갖는다. $h(x)=0$은 서로 다른 세 실근을 가지므로 $y=\|h(x)\|$의 그래프는 x축과 세 점에서 만나고, $x=-1$에서 극댓값 7, $x=2$에서 극댓값 20을 갖는다. 곡선 $y=\|h(x)\|$와 직선 $y=k$의 교점의 개수는 $k=0$일 때 3, $0<k<7$일 때 6, $k=7$일 때 5, $7<k<20$일 때 4, $k=20$일 때 3, $k>20$일 때 2이다. 따라서 실근이 5개 이상인 것은 $0<k\le 7$일 때이고, 정수 k는 1, 2, ⋯ , 7의 7개이다.
빠른 풀이	$\|h\|$의 두 극댓값은 $\|h(-1)\|=7$, $\|h(2)\|=20$. 작은 극댓값 7 아래($k=7$ 포함, $k=0$ 제외)에서만 교점이 5개 이상 → 7개.
원본 대비	원본은 k=극값(수평선이 극점 통과) 판정 한 번, 변형은 절댓값으로 꺾인 그래프에서 두 극댓값 사이·경계의 교점 수를 모두 세는 판정
오답 설계	$k=7$에서 실근이 5개인 것을 빼면 6, $k=0$까지 넣으면 8
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 120p 42번 변형** 골격 0.37(다름) · 라이브(학교 기출) **동덕여고 2025 5번 · 부교재 120p 42번** 골격 0.37(다름) · 분석집 **분석집 M60 변형①** 골격 0.43(다름)

10번 원본 D58 2025학년도 수능 6월 모의평가 11번 · 평가원 기출 난도 중하 → 중상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$인 삼차함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-1}{x-a}=3$$

을 만족시킨다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 y절편이 4일 때, $f(1)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① −1 ② −2 ③ −3 ④ −4 ⑤ −5

견본 10번 · 정답 ⑤

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$는 $f(0)=0$이고 극값을 갖지 않는다. 상수 a에 대하여

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-8}{x^2-a^2}=2$$

이고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 y절편이 −8일 때, $f(1)$의 값은?

① 11 ② 9 ③ 7 ④ 5 ⑤ 3

원본 핵심	lim(f(x)−1)/(x−a)=3 → f(a)=1, f'(a)=3; 접선 y절편 1−3a=4로 a; f(0)=0과 계수 연립(또는 f−1=(x−a)^2(x−b))
변형 내용	[조건 변경] 분모 $x-a\to x^2-a^2$ ($f'(a)=2a\cdot 2=4a$), y절편 $8-4a^2=-8$에서 $a=\pm 2$ 두 후보 · [함정 추가] 두 후보가 모두 극한·절편 조건을 만족시키고, '극값을 갖지 않는다'로 $a=2$만 남김
견본 풀이	극한값이 존재하고 $x\to a$일 때 분모 $\to 0$이므로 $f(a)=8$이다($a=0$이면 $f(0)=8$이 되어 $f(0)=0$에 모순이므로 $a\neq 0$). 이때 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot\frac{1}{x+a}=\frac{f'(a)}{2a}=2$이므로 $f'(a)=4a$이다. 접선 $y=4a(x-a)+8$의 y절편은 $8-4a^2=-8$이므로 $a=2$ 또는 $a=-2$이다. $f(x)=x^3+px^2+qx$라 하자. (i) $a=2$: $8+4p+2q=8$, $12+4p+q=8$에서 $p=-2$, $q=4$, $f'(x)=3x^2-4x+4$이고 판별식 $\frac{D}{4}=4-12<0$이므로 극값을 갖지 않는다. (ii) $a=-2$: $-8+4p-2q=8$, $12-4p+q=-8$에서 $p=6$, $q=4$, $f'(x)=3x^2+12x+4$이고 $\frac{D}{4}=36-12>0$이므로 극값을 갖는다. 따라서 $f(x)=x^3-2x^2+4x$이고 $f(1)=3$이다.
빠른 풀이	y절편 $=f(a)-af'(a)=8-4a^2=-8\Rightarrow a=\pm 2$. $f(x)-(4ax-8)=(x-a)^2(x-b)$에서 상수항 $-a^2b=8\Rightarrow b=-2$, 즉 $f(x)=(x-a)^2(x+2)+4ax-8$. $a=2$: $f=x^3-2x^2+4x(\frac{D}{4}<0)$, $f(1)=3$.
원본 대비	원본은 극한 → $f(a)$, $f'(a)$ → 절편으로 a 하나, 변형은 분모 x^2-a^2로 $f'(a)=4a$가 되어 $a=\pm 2$ 두 후보가 생기고 극값 조건으로 택일
오답 설계	극값 조건을 확인하지 않고 $a=-2$를 택하면 $f(x)=x^3+6x^2+4x$, $f(1)=11$
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 96p 58번 변형** 골격 0.52(다름) · 라이브(학교 기출) **창덕여고 2021 3번 · 부교재 96p 57번** 골격 0.44(다름) · 분석집 **분석집 I22 변형②** 골격 0.42(다름)

11번 원본 I46 2025년 수능특강 [25009-0155] · Level Up 난도 중하 → 중

부교재 원문

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

(가) 함수 $\int_0^x f(t)\,dt$는 $x=-2$에서 극소이고, $x=2$에서 극대이다.

(나) $\int_0^3 |f(x)|\,dx = 23$

① -9 ② -3 ③ 3 ④ 9 ⑤ 15

견본 11번 · 정답 ②

이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\int_0^x f(t)\,dt$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $g(x)$의 극솟값은?

(가) 함수 $g(x)$는 $x=-1$에서 극대이고, $x=3$에서 극소이다.
(나) 함수 $g(x)$의 극댓값과 극솟값의 차는 32이다.

① -22 ② -27 ③ -32 ④ -37 ⑤ -42

원본 핵심	∫₀ˣf의 극소→극대 순서로 f 부호 −→+→−, 영점·최고차 음 결정, ∫|f|로 배율 k
변형 내용	[조건 변경] (가) 극소 −2·극대 2 → 극대 −1·극소 3($f=k(x+1)(x-3)$, $k>0$), (나) $\int_0^3 \|f\|=23$ → 극댓값과 극솟값의 차 32($\int_{-1}^3 f=-\frac{32}{3}k$) · [구하는 대상 변경] $f(1)$ → $g(x)$의 극솟값(아래끝 0에서 $g(-1)$, $g(3)$을 따로 계산)
견본 풀이	$g'(x)=f(x)$이고 $g(x)$가 $x=-1$에서 극대, $x=3$에서 극소이므로 $f(x)$의 부호는 $x=-1$에서 양에서 음으로, $x=3$에서 음에서 양으로 바뀐다. 따라서 $f(x)=k(x+1)(x-3)$ $(k>0)$이다. 극댓값과 극솟값의 차는 $g(-1)-g(3)=-\int_{-1}^3 f(t)\,dt=k\int_{-1}^3 (t+1)(3-t)\,dt=\frac{32}{3}k=32$이므로 $k=3$이다. 따라서 $f(x)=3x^2-6x-9$, $g(x)=x^3-3x^2-9x$이고 극솟값은 $g(3)=27-27-27=-27$이다.
빠른 풀이	$\int_\alpha^\beta k(x-\alpha)(x-\beta)\,dx=-\frac{k}{6}(\beta-\alpha)^3=-\frac{64}{6}k \Rightarrow k=3$. $g(x)=x^3-3x^2-9x$($g(0)=0$), $g(3)=-27$.
원본 대비	원본은 극소 → 극대 순서로 최고차항 음수, $\int\|f\|$로 배율, 변형은 극대 → 극소로 최고차항 양수, 극값의 차 $=\int_{-1}^3\|f\|$로 배율을 정하고 아래끝 0 기준 함숫값을 따로 구함
오답 설계	극댓값과 극솟값의 차 $\int_{-1}^3 f=-32$를 극솟값으로 쓰면 -32, $g(-1)=\int_0^{-1} f$의 부호를 잘못 잡아 $g(-1)=-5$로 두고 $g(3)=g(-1)-32$로 구하면 -37
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 136p 9번 변형** 골격 0.38(다름) · 라이브(학교 기출) **보평고 2024 21번 · 부교재 136p 9번** 골격 0.38(다름) · 분석집 **분석집 I9 원문** 골격 0.38(다름)

12번 원본 D41 2023년 수능특강 [23009-0098] · Level Up 난도 중 → 중상

부교재 원문

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$의 값은?

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 $x=0$에서 x축에 접한다.
(나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-2, f(-2))$에서 접하고 기울기가 1인 접선이 점 $(2, f(2))$를 지난다.

① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

견본 12번 · 정답 ④

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$의 값은?

(가) 함수 $|f(x)|$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$에서 접하고 기울기가 4인 접선이 점 $(5, f(5))$를 지난다.

① 27 ② 21 ③ 15 ④ 9 ⑤ 3

원본 핵심	x=0에서 x축 접 → f=x²(px+q); 접선 조건 → f−l=p(x+2)²(x−2) 계수 비교
변형 내용	[조건 변경·함정 추가] (가) '$x=0$에서 x축에 접한다'($f=x^2(px+q)$) → '$\|f(x)\|$가 실수 전체에서 미분가능'(실근마다 $f'=0$이어야 하므로 삼중근, $f=p(x-r)^3$, 근의 위치 r도 미지수) · [숫자 변경] 접점 −2·기울기 1·통과점 2 → 접점 −1·기울기 4·통과점 5
견본 풀이	삼차방정식 $f(x)=0$은 실근을 갖는다. 실근 r에서 $f'(r)\neq 0$이면 $x=r$의 좌우에서 $f(x)$의 부호가 바뀌어 $\|f(x)\|$의 좌미분계수와 우미분계수의 부호가 달라지므로 미분가능하지 않다. 따라서 모든 실근에서 $f'(r)=0$이어야 한다. $f(x)=p(x-\alpha)^2(x-\beta)$ ($\alpha\neq\beta$)이면 $f'(\beta)\neq 0$이고, 한 실근과 두 허근을 가지면 그 실근에서 $f'\neq 0$이므로 $f(x)=p(x-r)^3$ ($p\neq 0$)이다(이때 $\|f(x)\|=\|p\|\|x-r\|^3$은 미분가능). 접선을 $y=g(x)$라 하면 $f(x)-g(x)=p(x+1)^2(x-5)=p(x^3-3x^2-9x-5)$이고, $f(x)-g(x)$의 x^2의 계수 $-3pr$과 비교하면 $r=1$이다. $f'(-1)=3p(-1-1)^2=12p=4$에서 $p=\frac{1}{3}$. 따라서 $f(x)=\frac{1}{3}(x-1)^3$이고 $f(4)=\frac{1}{3}\cdot 27=9$이다.
빠른 풀이	$f=p(x-r)^3$의 접점 t에서의 접선이 다시 만나는 점을 s라 하면 세 근의 합 $t+t+s=3r$: $-2+5=3r\Rightarrow r=1$. 기울기 $3p\cdot 2^2=4\Rightarrow p=\frac{1}{3}$, $f(4)=\frac{27}{3}=9$.
원본 대비	원본은 'x축에 접함 → 원점 중근 $x^2(px+q)$' 후 차의 인수분해, 변형은 $\|f\|$의 미분가능성에서 삼중근 $p(x-r)^3$을 끌어내야 하고 (중근+단근 꼴은 단근에서 미분불가능) 근의 위치 r을 차의 인수분해로 정함
오답 설계	최고차항의 계수를 1로 보고 $f(x)=(x-1)^3$으로 두면 27 (조건 (나)의 기울기 4를 쓰지 않은 값)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 90p 41번 변형** 골격 0.50(다름) · 라이브(학교 기출) **목동고 2023 8번 · 부교재 90p 41번** 골격 0.52(다름) · 분석집 **분석집 M40 변형①** 골격 0.40(다름)

13번 원본 J39 2023년 수능특강 [23009-0180] · Level Up 난도 중 → 중

부교재 원문

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\,(t\geq 0)$에서의 속도를 각각 $v_1(t)$, $v_2(t)$라 할 때,

$$v_1(t)=2t^3-2t,\quad v_2(t)=t^2+4t$$

이다. 시각 $t\,(0\leq t\leq 3)$에서의 두 점 P, Q의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$라 할 때, $|x_1(t)-x_2(t)|$의 최댓값은?

① 6 ② $\frac{19}{3}$ ③ $\frac{20}{3}$ ④ 7 ⑤ $\frac{22}{3}$

견본 13번 · 정답 ①

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\,(t\geq 0)$에서의 속도를 각각 $v_1(t)$, $v_2(t)$라 할 때, 상수 a에 대하여

$$v_1(t)=12t^3-36t^2,\quad v_2(t)=12t^2+at$$

이다. 점 Q가 시각 $t=3$에서 운동 방향을 바꾸고, 시각 t에서의 두 점 P, Q의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$라 할 때, $0\leq t\leq 4$에서 $|x_1(t)-x_2(t)|$의 최댓값은?

① 32 ② 27 ③ 22 ④ 17 ⑤ 12

원본 핵심	닫힌 구간 $\lvert x_1-x_2\rvert$ 최댓값: d의 극값(상대속도 0)과 끝값의 절댓값 비교
변형 내용	[역문제화] 두 속도를 모두 주던 것 → v_2에 상수 a를 두고 '점 Q가 $t=3$에서 운동 방향을 바꾼다'로 $a=-36$을 정함 · [함수 교체] $v_1=2t^3-2t$, $v_2=t^2+4t$ → $v_1=12t^3-36t^2$, $v_2=12t^2-36t$, $x_1-x_2=3t^4-16t^3+18t^2$ (극대 5, 극소 -27) · [조건 변경] $0\leq t\leq 3$ → $0\leq t\leq 4$ · [함정 추가] 원본은 극솟값의 절댓값이 답이었지만 여기서는 끝값 32가 극솟값의 절댓값 27보다 큼
견본 풀이	$v_2(t)=t(12t+a)$이고 점 Q가 $t=3$에서 운동 방향을 바꾸므로 $v_2(3)=0$, 즉 $108+3a=0$에서 $a=-36$이다. 이때 $v_2(t)=12t(t-3)$은 $t=3$의 좌우에서 부호가 바뀐다. 두 점은 원점에서 동시에 출발하므로 $d(t)=x_1(t)-x_2(t)$라 하면 $d(t)=\int_0^t\{v_1(s)-v_2(s)\}\,ds=\int_0^t(12s^3-48s^2+36s)\,ds=3t^4-16t^3+18t^2$이고, $d'(t)=12t(t-1)(t-3)$이다. $0\leq t\leq 4$에서 $d(0)=0$, $d(1)=5$(극대), $d(3)=-27$(극소), $d(4)=32$이므로 $\lvert d(t)\rvert$의 최댓값은 $\max(5,\,27,\,32)=32$이다.
빠른 풀이	$a=-36$이면 $v_1-v_2=12t(t-1)(t-3)$이므로 $\lvert x_1-x_2\rvert$의 최댓값 후보는 $\lvert d(1)\rvert=5$, $\lvert d(3)\rvert=27$, 끝값 $\lvert d(4)\rvert=32$뿐이다. $d(4)=3\cdot 256-16\cdot 64+18\cdot 16=32$ → 32.
원본 대비	원본은 $[0,\,3]$에서 극솟값 $d(2)=-\frac{20}{3}$의 절댓값이 끝값 $d(3)=\frac{9}{2}$보다 커서 답이 되었지만, 여기서는 a를 운동 방향 조건으로 먼저 정해야 하고, 극솟값의 절댓값 27보다 끝값 32가 커서 끝값이 답이 된다.
오답 설계	끝값 $d(4)$를 확인하지 않고 극솟값의 절댓값만 보면 27
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 175p 39번 변형** 골격 0.62(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **신서고 2023 14번 · 부교재 175p 39번** 골격 0.61(구조 유사) · 분석집 **분석집 J25 변형①** 골격 0.39(다름)

14번 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 M5 · 2023년 수능완성 [23054-0143] 난도 중

가장 가까운 부교재 유형 (M5)

곡선 $C: y=2x^4-3x^2-2x+4$ 위의 x좌표가 양수인 점에서 접하는 직선 중 기울기가 최소인 직선의 y절편이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 39 ② 41 ③ 43 ④ 45 ⑤ 47

견본 14번 · 정답 ⑤

곡선 $C: y=x^4-3x^3-6x^2+4x$가 있다. 양수 t에 대하여 곡선 C 위의 점 중 x좌표가 닫힌구간 $[0,\,t]$에 있는 점에서 접하는 직선 중 기울기가 최소인 직선의 y절편을 $g(t)$라 할 때, $g(1)+g(3)$의 값은?

① 53 ② 48 ③ 43 ④ 38 ⑤ 33

자체 설계	[자체 제작] 가장 가까운 유형 M5와의 차이: 'x좌표가 양수인 점' 전체 → 닫힌구간 $[0,\,t]$의 점으로 범위를 움직여 y절편을 t의 함수 $g(t)$로 정의 · $y''=12x^2-18x-12=6(2x+1)(x-2)$에서 기울기 y'의 최소 지점이 $t\leq 2$이면 끝점 $x=t$, $t\geq 2$이면 $x=2$로 갈림 · 접점의 x좌표가 s이면 y절편은 $f(s)-sf'(s)$이고 일차항 $4x$는 지워짐
견본 풀이	$f(x)=x^4-3x^3-6x^2+4x$라 하면 $f'(x)=4x^3-9x^2-12x+4$, $f''(x)=12x^2-18x-12=6(2x+1)(x-2)$이다. $0\leq x\leq 2$에서 $f''(x)\leq 0$이므로 $f'(x)$는 감소하고, $x\geq 2$에서 $f''(x)\geq 0$이므로 $f'(x)$는 증가한다. 따라서 $0\leq x\leq t$에서 $f'(x)$가 최소인 x는 $0<t\leq 2$이면 $x=t$, $t>2$이면 $x=2$이다. 접점의 x좌표가 s인 접선 $y=f'(s)(x-s)+f(s)$의 y절편은 $f(s)-sf'(s)=-3s^4+6s^3+6s^2$이다. $g(1)$은 $s=1$일 때이므로 $-3+6+6=9$, $g(3)$은 $s=2$일 때이므로 $-48+48+24=24$이다. 따라서 $g(1)+g(3)=33$이다.
빠른 풀이	$y''=6(2x+1)(x-2)$이므로 $x\geq 0$에서 기울기는 $x=2$까지 감소하다가 증가한다. $g(1)$은 끝점 $x=1$에서의 접선, $g(3)$은 $x=2$에서의 접선이고, y절편 $f(s)-sf'(s)=-3s^4+6s^3+6s^2$에 $s=1$, 2를 넣으면 $9+24=33$.
오답 설계	$t=1$일 때도 $y''=0$인 $x=2$에서의 접선을 쓰면 $24+24=48$
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 107p 5번 변형** 골격 0.52(다름) · 라이브(학교 기출) **구리여고 2025 2번 · 부교재 150p 52번** 골격 0.29(다름) · 분석집 **분석집 M66 변형①** 골격 0.14(다름)

15번 원본 J63 2027학년도 수능 6월 모의평가 13번 · 평가원 기출 난도 중 → 중상

부교재 원문

두 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x) > g(x)$를 만족시키고, $f(1) = g(1) + 1$이다. 양수 t에 대하여 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$와 두 직선 $x = 0$, $x = t$로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(t)$라 할 때,

$$S'(t) = t^2 - 2t + a$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a는 상수이다.)

<보 기>

ㄱ. $a = 1$
ㄴ. $S(3) = 6$
ㄷ. 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$와 두 직선 $x = -2$, $x = 2$로 둘러싸인 도형의 넓이는 $S(4)$의 값과 같다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

견본 15번 · 정답 ①

두 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$가 $x > 0$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x) > g(x)$를 만족시키고, $f(1) = g(1) + 1$이다. 양수 t에 대하여 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$와 두 직선 $x = 0$, $x = t$로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$라 할 때, 상수 a에 대하여

$$S'(t) = t^3 + at^2 + 3t$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 함수 $f(x) - g(x)$는 $x = 1$에서 극값을 갖는다.
ㄴ. $S(2) = 2$
ㄷ. 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$와 두 직선 $x = -1$, $x = 3$으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $2S(2)$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

원본 핵심	넓이함수 S'(t)=f(t)−g(t) → a 결정, 차함수 대칭축 이용 넓이 비교 (보기형)
변형 내용	[함수 교체] 두 함수의 차 이차식 $t^2 - 2t + a$ → 삼차식 $t^3 + at^2 + 3t$, $f(x) - g(x) = (x-1)^3 + 1$로 선대칭(직선 $x = 1$) 대신 점 $(1, 1)$에 대한 점대칭 · [조건 변경] '모든 실수 x에 대하여 $f(x) > g(x)$' → '$x > 0$인 모든 실수 x에 대하여': 차가 $x < 0$에서 음수가 됨 · [함정 추가] ㄷ: 대칭 구간 $[-1, 3]$에서 정적분은 $4 = 2S(2)$이지만 넓이는 $\frac{19}{2}$(분석집 TIP '대칭 구간의 넓이가 같다'가 부호 때문에 깨짐), ㄱ: $f'(x) - g'(x) = 3(x-1)^2$의 $x = 1$은 극점이 아님 · 원본 정답 ㄴ, ㄷ과 같은 선지 배열에서 정답 ㄴ
견본 풀이	양수 t에 대하여 $x > 0$에서 $f(x) > g(x)$이므로 $S(t) = \int_0^t \{f(x) - g(x)\}\,dx$이고 $S'(t) = f(t) - g(t)$이다. $h(x) = f(x) - g(x)$라 하면 $h(x)$는 다항함수이고 모든 양수 x에 대하여 $h(x) = x^3 + ax^2 + 3x$이므로 모든 실수 x에 대하여 $h(x) = x^3 + ax^2 + 3x$이다. $h(1) = 1$에서 $4 + a = 1$, $a = -3$이므로 $h(x) = x^3 - 3x^2 + 3x = (x-1)^3 + 1$이다. ㄱ. $h'(x) = 3(x-1)^2 \geq 0$이므로 $h(x)$는 실수 전체에서 증가하고 $x = 1$에서 극값을 갖지 않는다(거짓). ㄴ. $S(2) = \int_0^2 (x^3 - 3x^2 + 3x)\,dx = 4 - 8 + 6 = 2$(참). ㄷ. $h(x) = x(x^2 - 3x + 3)$이고 $x^2 - 3x + 3 > 0$이므로 $-1 \leq x < 0$에서 $h(x) < 0$, $0 < x \leq 3$에서 $h(x) > 0$이다. 구하는 넓이는 $\int_{-1}^3 |h(x)|\,dx = -\int_{-1}^0 h(x)\,dx + \int_0^3 h(x)\,dx = \frac{11}{4} + \frac{27}{4} = \frac{19}{2}$이고 $2S(2) = 4$이므로 거짓이다. 따라서 옳은 것은 ㄴ이다.
빠른 풀이	$h = f - g = (x-1)^3 + 1$은 점 $(1, 1)$에 대하여 대칭이므로 $\int_{1-k}^{1+k} h\,dx = 2k$: ㄴ은 $k = 1$로 $S(2) = 2$. ㄷ은 $k = 2$로 정적분이 4이지만 $h(0) = 0$이고 $x < 0$에서 $h < 0$이므로 넓이는 $4 + 2 \cdot \frac{11}{4} = \frac{19}{2} \neq 4$. ㄱ은 $h' = 3(x-1)^2$의 부호가 바뀌지 않으므로 거짓.
원본 대비	원본은 '$t > 0$에서 주어진 S'이 다항식이라 모든 실수에서 성립'과 '차가 직선 $x = 1$에 대하여 대칭이라 대칭 구간의 넓이가 같다'로 ㄷ이 참이었지만, 여기서는 차가 삼차식이라 점대칭이 되고 $x < 0$에서 음수가 되어 대칭 구간의 정적분은 같아도 넓이는 달라진다.
오답 설계	ㄷ에서 넓이를 정적분 $\int_{-1}^3 h\,dx = 4$로 계산하면 ㄴ, ㄷ(⑤), ㄱ에서 $h'(1) = 0$만 보고 극값이라 판단하면 ㄱ, ㄴ(③)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 185p 63번 변형** 골격 0.51(다름) · 라이브(학교 기출) **잠일고 2021 14번 (변형)** · **부교재 168p 19번** 골격 0.28(다름) · 분석집 **분석집 J63 원문** 골격 0.50(다름)

16번 원본 I67 2025학년도 수능 9월 모의평가 15번 · 평가원 기출 난도 중상 → 중상

부교재 원문

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$는 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_1^x tf(t)\,dt+\int_{-1}^x tg(t)\,dt=3x^4+8x^3-3x^2$

(나) $f(x)=xg'(x)$

$\int_0^3 g(x)\,dx$의 값은?

① 72 ② 76 ③ 80 ④ 84 ⑤ 88

견본 16번 · 정답 ②

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $g(2)$의 값은?

(가) $\int_1^x tf(t)\,dt-\int_{-1}^x tg(t)\,dt=x^4-x^2-2$

(나) $f(x)=xg'(x)$

① 30 ② 24 ③ 18 ④ 12 ⑤ 6

원본 핵심	(가) ∫₁ˣtf+∫₋₁ˣtg=다항식 미분 → f+g=…, (나) f=xg' 대입 → xg'+g=(xg)' 인식 → 적분(C=0) → g 결정
변형 내용	[조건 변경] (가)의 두 적분의 합 → 차: 미분하면 $f-g=xg'-g$가 되어 $(xg)'$ 꼴의 곱의 미분이 깨지고, 계수를 비교하면 g의 일차항 계수가 정해지지 않음 · [함수 교체] 우변 $3x^4+8x^3-3x^2$ → 상수항이 있는 x^4-x^2-2: 남은 일차항 계수를 (가)에 $x=1$을 대입해 정함($\int_{-1}^1$에서 홀수 차수 항이 사라짐) · [구하는 대상 변경] $\int_0^3 g$ → $g(2)$ · [함정 추가] 원본처럼 적분상수·자유 계수를 0으로 두면 18
견본 풀이	(가)의 양변을 x에 대하여 미분하면 $xf(x)-xg(x)=4x^3-2x$이므로 $f(x)-g(x)=4x^2-2$이고, (나)를 대입하면 $xg'(x)-g(x)=4x^2-2$이다. $g(x)$의 차수를 n, 최고차항의 계수를 c라 하면 $n\ge 2$일 때 $xg'(x)-g(x)$의 최고차항은 $(n-1)cx^n$이므로 $n=2$이다. $g(x)=px^2+qx+r$라 하면 $xg'(x)-g(x)=px^2-r$이므로 $p=4$, $r=2$이고 q는 이 식으로 정해지지 않는다. (가)에 $x=1$을 대입하면 $-\int_{-1}^1 t(4t^2+qt+2)\,dt=1-1-2=-2$이고, $\int_{-1}^1(4t^3+qt^2+2t)\,dt=\frac{2q}{3}$이므로 $\frac{2q}{3}=2$, $q=3$이다. 이때 $g(x)=4x^2+3x+2$, $f(x)=xg'(x)=8x^2+3x$이고 (가)의 양변의 도함수와 $x=1$에서의 값이 같으므로 (가)가 성립한다. 따라서 $g(2)=16+6+2=24$이다.
빠른 풀이	미분하면 $xg'-g=4x^2-2$이고 $xg'-g$에서 일차항은 지워지므로 $g=4x^2+qx+2$. $x=1$을 대입하면 $\int_{-1}^1 tg\,dt$에서 짝수 차수 항 qt^2만 남아 $\frac{2q}{3}=2$, $q=3$ → $g(2)=24$.
원본 대비	원본은 미분한 식에서 $f+g=xg'+g=(xg)'$를 알아보고 $xg=\cdots+C$에서 $x=0$으로 $C=0$을 정했지만, 여기서는 차 $xg'-g$라서 곱의 미분이 깨지고 일차항 계수가 미분한 식으로 정해지지 않아 (가)에 $x=1$을 대입하는 단계가 필요하다.
오답 설계	일차항 계수를 0으로 두면 $g=4x^2+2$에서 18, $x=1$ 대입식의 부호를 놓쳐 $q=-3$으로 하면 12
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 157p 67번 변형** 골격 0.52(다름) · 라이브(학교 기출) **북일고 2025 8번 · 부교재 157p 67번** 골격 0.56(다름) · 분석집 **분석집 I59 변형①** 골격 0.29(다름)

17번 원본 J47 2025년 수능특강 [25009-0181] · Level Up 난도 상 → 상

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=-f(-x)$이고, $f'(x)\le 0$이다.
(나) 곡선 $y=f(x)$가 직선 $y=-x$와 만나는 서로 다른 점의 개수는 3이다.

$f(3)=-3$, $\displaystyle\int_{-3}^{0} f(x)\,dx=2$일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

견본 17번 · 정답 ③

두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=ax^3+bx$의 역함수가 존재한다. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이의 최솟값은?

(가) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$가 만나는 서로 다른 점의 개수는 3이다.
(나) $\displaystyle\int_{-2}^{0} f(x)\,dx=\frac{1}{2}$

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

원본 핵심	감소 기함수 f, y=−x와 세 교점(±3,0), ∫ −3 ^ 0 f 와 삼각형 비교로 위아래 판정 → f·f⁻¹ 사이 넓이 (y=−x 기준 대칭 복사)
변형 내용	[구조 변경] 일반 함수 + 교점 $(\pm 3, \mp 3)$ 고정 + '$\int f$와 삼각형 넓이 비교'로 넓이 값 결정 → 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx$(미정계수 둘)에서 (나) 하나로 자유도 1이 남아 교점 $x=\pm r$가 b에 따라 움직이고, 넓이 $S(b)=\dfrac{8(b+1)^2}{4b+1}$의 최솟값이 역함수 존재 조건의 경계 $b=f'(0)=0$에서 생김 · [조건 변경] '곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-x$의 교점 3개' + $f(3)=-3$ + '$f'(x)\le 0$' → '두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$의 교점 3개' + '역함수가 존재'(감소·교점 위치를 학생이 찾음) · [구하는 대상 변경] 넓이 → 넓이의 최솟값
견본 풀이	$f'(x)=3ax^2+b$이고 역함수가 존재하려면 $f(x)$가 증가하거나 감소해야 하므로 $a\ge 0$, $b\ge 0$ 또는 $a\le 0$, $b\le 0$이다($a=b=0$ 제외). 증가하면 $x\le 0$에서 $f(x)\le 0$이므로 $\displaystyle\int_{-2}^{0} f(x)\,dx\le 0$이 되어 (나)에 모순이다. 따라서 $f(x)$는 감소하고 $a\le 0$, $b\le 0$이며, $b=0$이어도 $f(x)=ax^3$ $(a<0)$은 감소하므로 역함수가 존재한다. (나)에서 $-(4a+2b)=\dfrac{1}{2}$, 즉 $a=-\dfrac{4b+1}{8}$이다. $a=0$이면 $b=-\dfrac{1}{4}$이고 두 직선 $y=-\dfrac{1}{4}x$, $y=-4x$는 원점에서만 만나므로 (가)에 모순이다. 따라서 $a<0$이고 $-\dfrac{1}{4}<b\le 0$이다. $f(x)$는 원점에 대하여 대칭인 감소함수이므로 곡선 $y=f^{-1}(x)$는 곡선 $y=f(x)$를 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 것이다. 두 곡선의 교점 $(p,\,q)$에 대하여 $f(p)=q$, $f(q)=p$이고, $p+q\ne 0$이면 두 식을 더하고 빼서 $a(p^2+q^2)=-b$를 얻는데 좌변은 0 이하, 우변은 0 이상이므로 $p=q=0$이 되어 모순이다. 즉 교점은 모두 직선 $y=-x$ 위에 있고, $f(x)+x=ax^3+(b+1)x=0$에서 $x=0,\ \pm r\left(r^2=-\dfrac{b+1}{a}\right)$이므로 (가)를 만족시킨다. $0<x<r$에서 $f(x)>-x$이므로 구하는 넓이를 S라 하면 $\displaystyle S=4\int_0^r \{f(x)+x\}\,dx=4\left\{\frac{a}{4}r^4+\frac{b+1}{2}r^2\right\}=-\frac{(b+1)^2}{a}=\frac{8(b+1)^2}{4b+1}$ 이다. $\displaystyle S-8=\frac{8b(b-2)}{4b+1}\ge 0\left(-\frac{1}{4}<b\le 0\right)$이고 등호는 $b=0$일 때 성립하므로, $f(x)=-\dfrac{1}{8}x^3$일 때 넓이의 최솟값은 8이다.
빠른 풀이	증가하면 (나)의 좌변이 0 이하이므로 감소, $b=f'(0)\le 0$. 교점은 직선 $y=-x$ 위의 $x=0$, $\pm r$이고 넓이는 $f(x)+x$와 x축 사이 넓이의 2배, 즉 $\dfrac{(b+1)^2}{-a}$. (나)에서 $-a=\dfrac{4b+1}{8}$이므로 $S(b)=\dfrac{8(b+1)^2}{4b+1}$은 $b=\dfrac{1}{2}$에서 극소이지만 $b\le 0$이어야 하므로 $-\dfrac{1}{4}<b\le 0$에서 감소하고, 경계 $b=0$에서 최솟값 8.
원본 대비	원본은 $f(3)=-3$으로 교점 $(\pm 3,\,\mp 3)$이 정해져 $\int_{-3}^{0} f=2$를 삼각형 $\frac{9}{2}$와 비교하면 넓이 값이 바로 나왔지만, 여기서는 (나)가 a, b의 관계식일 뿐 구간 끝 $x=-2$는 교점이 아니고 교점 $\pm r$가 b에 따라 움직인다. 넓이는 미분으로 얻는 극소($b=\frac{1}{2}$, 역함수 없음)가 아니라 역함수 존재 조건의 경계 $b=f'(0)=0$에서 최소가 된다.
오답 설계	원문처럼 교점을 $x=\pm 2$로 보고 삼각형 넓이 2와 $\dfrac{1}{2}$의 차를 4배 하거나, 역함수 존재 조건($b\le 0$)을 빼고 $S(b)$의 극솟값($b=\dfrac{1}{2}$, $f(x)=-\dfrac{3}{8}x^3+\dfrac{1}{2}x$)을 답으로 하면 6 / 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-x$로 둘러싸인 부분의 넓이만 구하면(대칭이동한 쪽을 빠뜨림) 4
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 179p 47번 변형** 골격 0.46(다름) · 라이브(학교 기출) **배재고 2025 7번 · 부교재 179p 47번** 골격 0.46(다름) · 분석집 **분석집 J47 원문** 골격 0.46(다름)

18번 원본 M33 2021년 수능특강 [21009-0118] · Level Up 난도 최상 → 최상

부교재 원문

함수 $f(x)=x^4+ax^3+b$와 양수 c에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<c) \\ 8-f(x) & (x\geq c) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

실수 k에 대하여 집합 S를
$S=\{k\,|\,$함수 $|g(x)-k|$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.$\}$
라 하면 집합 S의 원소의 개수는 2이고, 집합 S의 모든 원소의 합은 $\frac{25}{3}$이다.

① 7 ② $\frac{23}{3}$ ③ $\frac{25}{3}$ ④ 9 ⑤ $\frac{29}{3}$

견본 18번 · 정답 ④

두 상수 a, b와 실수 c에 대하여 함수 $f(x)=x^3+ax+b$가 있다. 함수 $g(x)=(x-c)|f(x)|$와 실수 k에 대하여 집합 S를
$S=\{k\,|\,$함수 $|g(x)-k|$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.$\}$
라 하자. 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$의 값은?

(가) 집합 S의 원소의 개수는 1이다.
(나) 방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(다) 함수 $g(x)$의 극솟값은 -81이다.

① 32 ② 16 ③ 0 ④ -16 ⑤ -32

원본 핵심	연속 → f(c)=4, S 원소 2개 → 이음점 미분가능 f'(c)=0 → g는 실수 전체에서 감소·전사 → S={g의 정지점 높이}={b,4} → b, c 결정
변형 내용	[구조 변경: 원리 유지·설정 교체] 판정 원리 $S=\{k\,|\,|g(x)-k|$가 실수 전체에서 미분가능$\}$(꺾인 점이 있으면 $S=\varnothing$, $k\in S\Leftrightarrow g(x)=k$의 모든 실근에서 $g'=0$)는 그대로 두고, 설정을 통째로 교체: 이어 붙인 함수 $g=f\ (x<c),\ 8-f\ (x\geq c)$ → 한 식 $g(x)=(x-c)\|f(x)\|$ [함수 합치기: $\|f\|$가 f와 $-f$를 한 식으로 묶음] + 사차 x^4+ax^3+b → 삼차 x^3+ax+b [차수 -1]. 꺾이는 점이 이음점 c가 아니라 '$f(x)=0$의 c가 아닌 단순 실근'으로 바뀌어 f의 근 구조 네 경우를 나누게 됨 · [조건 변경] 원소 개수 2 ·합 $\frac{25}{3}$ → 원소 개수 1 + $g(x)=0$의 실근 개수 2 + 극솟값 -81 · [구하는 대상 변경] $f(2)\to f(0)$
견본 풀이	ⅰ) $f(x)=0$의 실근 $p\ (p\neq c)$에서 $f(x)$가 $(x-p)^2$을 인수로 갖지 않으면 $x=p$의 좌우에서 $g(x)$의 미분계수는 $\pm(p-c)\|f'(p)\|\ (\neq 0)$이므로 $g(x)$는 $x=p$에서 꺾이고, 어떤 실수 k에 대해서도 $\|g(x)-k\|$는 $x=p$에서 미분가능하지 않아 S는 공집합이다. 따라서 (가)에서 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $k\in S$일 조건은 '방정식 $g(x)=k$의 모든 실근에서 $g'(x)=0$'이다. ⅱ) $g(x)=0$의 실근은 c와 $f(x)=0$의 실근이므로 (나)에서 다음 네 경우뿐이다. (f의 x^2의 계수는 0) ① $f(x)=(x-c)(x-p)^2$: $-(c+2p)=0$에서 $p=-\frac{c}{2}$ ② $f(x)=(x-c)^2(x-p)$: $x=p$에서 꺾이므로 $S=\varnothing$ ③ $f(x)=(x-p)^3\ (p\neq c)$: $p=0$, $g(x)=(x-c)\|x\|^3$은 미분가능하지만 $g(c)=0$, $g'(c)=\|c\|^3\neq 0$이므로 $0\notin S$이고, 정지점은 $x=0$, $\frac{3}{4}c$뿐이며 $g\left(\frac{3}{4}c\right)$는 다른 점에서도 함숫값으로 나오므로 $S=\varnothing$ ④ $f(x)=(x-p)(x^2+px+r)$ (허근 두 개, $p\neq c$): $x=p$에서 꺾이므로 $S=\varnothing$ ⅲ) ①에서 $c>0$이면 $x<c$에서 $g(x)=-\left\{(x-c)\left(x+\frac{c}{2}\right)\right\}^2$이므로 $g(x)$는 $x=-\frac{c}{2}$에서 극댓값 0, $x=\frac{c}{4}$에서 극솟값 $-\frac{81}{256}c^4$을 갖고, $x=c$에서 $g'(c)=0$이며 $x>c$에서 증가한다. $g(x)=0$의 두 실근 $-\frac{c}{2}$, c에서 모두 $g'=0$이므로 $0\in S$이고, 극솟값은 $x<-\frac{c}{2}$에서도 함숫값으로 나오므로 $S=\{0\}$이 되어 (가)를 만족시킨다. $c<0$이면 $x>c$에서 $g(x)=\left\{(x-c)\left(x+\frac{c}{2}\right)\right\}^2\geq 0$이라 극솟값이 0이므로 (다)에 모순, $c=0$이면 $f(x)=x^3$이라 (나)에 모순이다. ⅳ) (다)에서 $\frac{81}{256}c^4=81$, $c=4$이므로 $f(x)=(x-4)(x+2)^2=x^3-12x-16$, $f(0)=-16$
빠른 풀이	c가 아닌 실근은 제곱 인수여야 꺾이지 않으므로 (나)에서 $f(x)=(x-c)\left(x+\frac{c}{2}\right)^2$ 또는 x^3. x^3이면 근 $x=c$에서 $g'\neq 0$이라 $S=\varnothing$. 앞의 경우 $x<c$에서 $g=-\left\{(x-c)\left(x+\frac{c}{2}\right)\right\}^2$이고 극솟값은 꼭짓점 $x=\frac{c}{4}$에서 $-\left(\frac{9c^2}{16}\right)^2=-81\ (c>0)\to c=4$, $f(0)=-\frac{c^3}{4}=-16$.
원본 대비	원본은 연속에서 $f(c)=4$, 이음점이 꺾이지 않도록 $f'(c)=0$, 감소하는 일대일대응이라 $S=\{$정지점의 함숫값$\}=\{b,4\}$였지만, 여기서는 꺾일 수 있는 점이 이음점이 아니라 '$f(x)=0$의 c가 아닌 단순 실근'이라 f의 근 구조를 네 경우로 나누어야 하고, g가 감소함수가 아니어서 $0\in S$인지가 'x축에 접하는 점 $x=-\frac{c}{2}$에서도 $g'=0$인가'로 정해지며, 미분가능한데도 $S=\varnothing$인 $f(x)=x^3$을 걸러야 한다.
오답 설계	$g(x)$가 미분가능한 것만 보고 ③ $f(x)=x^3$도 $S=\{0\}$이라 여기면(근 $x=c$에서 $g'(c)\neq 0$을 놓침) 0 / c의 부호에 따른 그래프 모양을 확인하지 않고 $c^4=256$에서 $c=-4$를 택하면 $f(x)=(x+4)(x-2)^2$이라 16 (이때 극솟값은 0)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 116p 33번 변형** 골격 0.39(다름) · 라이브(학교 기출) **경기고 2021 10번 · 부교재 116p 33번** 골격 0.40(다름) · 분석집 **분석집 M33 원문** 골격 0.31(다름)

서답형 1 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 M16 · 2024년 수능완성 [24054-0135] 난도 중

가장 가까운 부교재 유형 (M16)

함수 $f(x)=x^4-3x^3+x^2$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후, y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $y=g(x)$라 하자. 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$f(x) \geq g(x)$$

가 성립할 때, 실수 k의 최댓값은?

① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2

견본 서답형 1 · 정답 (1) -9 / (2) 10

두 함수 $f(x)=3x^4-6x^2+10$, $g(x)=8x^3-24x+k$에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, k는 상수이다.)

(1) 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x) \geq g(x)$가 성립하도록 하는 k의 최댓값을 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) $x \geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x) \geq g(x)$가 성립하도록 하는 k의 최댓값을 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

자체 설계	[자체 제작] 가장 가까운 유형 M16과의 차이: 대칭이동·평행이동 대신 두 다항함수의 차 $h(x)=f(x)-g(x)$를 직접 정의 · 사차함수의 두 극솟값 비교(1) · 정의역 $x \geq 0$에서 끝값 $h(0)$과 극솟값 $h(2)$ 비교(2) · [형식 변경] 5지선다 → 4+6점 단계 서술
견본 풀이	(1) 함수 $h(x)=f(x)-g(x)=3x^4-8x^3-6x^2+24x+10-k$로 놓고, 부등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하려면 '$h(x)$의 최솟값 ≥ 0'이어야 함을 씀 −−−−−− [1점], $h'(x)=12x^3-24x^2-12x+24=12(x+1)(x-1)(x-2)$를 구하고 증감표 작성($x=-1$에서 극소, $x=1$에서 극대, $x=2$에서 극소) −−−−−− [1점], 두 극솟값 $h(-1)=-9-k$, $h(2)=18-k$를 비교하여 최솟값이 $-9-k$임을 밝힘 −−−−−− [1점], $-9-k \geq 0$, 즉 $k \leq -9$이므로 'k의 최댓값은 -9이다' 결론 −−−−−− [1점] (2) $x \geq 0$에서의 증감표 작성($0 \leq x \leq 1$에서 증가, $1 \leq x \leq 2$에서 감소, $x \geq 2$에서 증가) −−−−−− [1점], 최솟값 후보로 구간의 끝 $x=0$에서의 값 $h(0)=10-k$와 극솟값 $h(2)=18-k$를 모두 구함 −−−−−− [2점] (둘 중 하나만 구하면 1점), 두 값을 비교하여 $x \geq 0$에서 $h(x)$의 최솟값이 $h(0)=10-k$임을 밝힘 −−−−−− [1점], $10-k \geq 0$, 즉 $k \leq 10$이고 $k=10$일 때 $h(x) \geq h(0)=0$으로 부등식이 성립함(등호는 $x=0$에서 성립)을 확인 −−−−−− [1점], 'k의 최댓값은 10이다' 결론 −−−−−− [1점] 감점: (1)에서 극솟값 하나만 보고 최솟값으로 쓰거나, (2)에서 극솟값 $h(2)$만 보고 $k \leq 18$로 쓰면 해당 단계와 결론 점수 없음. 등호를 빼고 $k<-9$, $k<10$으로 쓰면 결론 점수 없음
빠른 풀이	최솟값 후보는 극솟값과 구간의 끝값뿐이다. 모든 실수에서는 $h(-1)<h(2)$, $x \geq 0$에서는 $x=-1$이 빠지고 끝값 $h(0)$이 들어오므로 $h(0)<h(2)$를 비교하면 된다.
오답 설계	(1) 극솟값 $h(2)=18-k$만 보고 18 · (2) 구간의 끝 $x=0$을 빼고 극솟값만 보아 18, (1)의 답을 그대로 써서 -9 · 부등식의 등호를 빼서 최댓값이 없다고 답함
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 108p 9번 변형** 골격 0.51(다름) · 라이브(학교 기출) **세화고 2025 3번 · 부교재 109p 16번** 골격 0.51(다름) · 분석집 **분석집 M15 변형①** 골격 0.40(다름)

서답형 2 원본 D25 2022학년도 대수능 6월 모의평가 14번 [22107-0133] · 유형4 함수의 그래프 · 대표기출 난도 상 → 상

부교재 원문

두 양수 p, q와 함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x-12$에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $p+q$의 값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여
$xg(x)=|xf(x-p)+qx|$
이다.
(나) 함수 $g(x)$가 $x=a$에서 미분가능하지 않은 실수 a의 개수는 1이다.

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

견본 서답형 2 · 정답 (1) 6 / (2) 2 / (3) 36

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 a에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$(x-a)g(x)=|f(x)|$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$의 극댓값은 9이고, $g(0)=-16$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $g'(a)$의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) a의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $\int_0^{10} g(x)\,dx$의 값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

원본 핵심	xg(x)=|xF(x)| (F=f(x−p)+q) → g=(|x|/x)|F|, 연속 → F(0)=0; 원점 단순근은 미분가능, 원점 밖 단순근만 꺾임 → 개수 1 ⇔ 0이 중근 ⇔ −p가 f의 극점, q=−f(−p)
변형 내용	[구조 변경] 연속함수 g를 '일차식 $\times g(x)$ =절댓값' 관계식으로 정하는 틀은 유지, 판정 원리 교체: '연속 ⇒ $F(0)=0$, 미분가능하지 않은 점 1개 ⇒ 원점이 두 번 겹친 근' → '좌우극한 $\pm\lvert Q(a)\rvert$가 같아야 함 ⇒ a가 두 번 겹친 근', 극댓값 $\left(\frac{b-a}{2}\right)^2$으로 $b-a$ 결정 · [함수 교체] 주어진 삼차함수의 평행이동 $f(x-p)+q$와 곱하는 x를 미지의 삼차함수 $f(x)$ 하나와 $x-a$로 합침 · [함정 추가] $g(0)=-a\lvert a+6\rvert$의 절댓값 경우($a=-8$ 제외), 꺾인 점 $x=8$에서 적분 구간 나누기 · [구하는 대상 변경] $p+q$ → (1) $g'(a)$ (2) a (3) $\int_0^{10} g(x)\,dx$ · [형식 변경] 5지선다 → 3단계 답만
견본 풀이	(1) 6 ------- [4점]: $x=a$를 대입하면 $f(a)=0$이므로 $f(x)=(x-a)Q(x)$로 놓을 수 있다. $x\neq a$일 때 $g(x)=\frac{\lvert x-a\rvert}{x-a}\lvert Q(x)\rvert$ 이므로 $\lim_{x\to a+} g(x)=\lvert Q(a)\rvert$, $\lim_{x\to a-} g(x)=-\lvert Q(a)\rvert$이고, $g(x)$가 $x=a$에서 연속이려면 $Q(a)=0$이다. 따라서 $f(x)=(x-a)^2(x-b)$, $g(x)=(x-a)\lvert x-b\rvert$이다. $b<a$이면 극댓값은 $g(b)=0$뿐이고 $b=a$이면 극값이 없으므로 $b>a$이고, 극댓값 $g\left(\frac{a+b}{2}\right)=\left(\frac{b-a}{2}\right)^2=9$에서 $b=a+6$이다. $g'(a)=\lvert a-b\rvert=6$ (2) 2 ------- [4점]: $g(0)=-a\lvert a+6\rvert=-16$에서 $a\lvert a+6\rvert=16$이므로 $a>0$이다. 이때 $a(a+6)=16$에서 $a=2$ ($a=-8$은 $a\lvert a+6\rvert=-16$이 되어 제외) (3) 36 ------- [2점]: $g(x)=(x-2)\lvert x-8\rvert$이므로 $\int_0^{10} g(x)\,dx=\int_0^{8}(x-2)(8-x)\,dx+\int_8^{10}(x-2)(x-8)\,dx=\frac{64}{3}+\frac{44}{3}=36$
빠른 풀이	$\lvert f(x)\rvert\geq 0$이므로 $g(x)$는 $x=a$의 좌우에서 부호가 바뀐다. 연속이려면 $\frac{\lvert f(x)\rvert}{\lvert x-a\rvert}\to 0$이어야 하므로 a는 $f(x)=0$의 두 번 겹친 근 이다. (3)은 $0\leq x\leq 2$와 $8\leq x\leq 10$에서 $g(10-x)=-g(x)$이므로 두 부분이 지워져 $\int_2^{8}(x-2)(8-x)\,dx=\frac{6^3}{6}=36$이다.
원본 대비	원본은 $xg(x)=\lvert x\{f(x-p)+q\}\rvert$에서 '연속 ⇒ 원점이 근, 미분가능하지 않은 점이 1개 ⇒ 원점이 두 번 겹친 근 ⇒ $-p$는 f의 극점'으로 p, q를 정했지만, 여기서는 곱하는 식이 절댓값 밖에만 있어 연속 조건만으로 a가 두 번 겹친 근이 되고, 미분가능하지 않은 점의 개수 대신 $g(x)=(x-a)\lvert x-b\rvert$의 극댓값으로 두 근의 거리를, $g(0)$의 절댓값 경우로 위치를 정한다.
오답 설계	(1) 꼭짓점까지의 거리만 보아 3, 극댓값을 그대로 써서 9 · (2) 절댓값을 그대로 벗겨 $a=2$, -8 또는 -8 · (3) $x=8$에서 나누지 않고 $\int_0^{10}(x-2)(8-x)\,dx=\frac{20}{3}$, $\int_0^{8}$만 구해 $\frac{64}{3}$
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 151p 55번 변형** 골격 0.44(다름) · 라이브(학교 기출) **세화고 2021 19번 · 부교재 113p 27번** 골격 0.35(다름) · 분석집 **분석집 I72 변형①** 골격 0.34(다름)